Dimensione spaziale e territoriale della valutazione

Spillover, interferenza, displacement ed eterogeneità degli effetti

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
gmonturano.github.io

Lezione 10

Riferimenti della lezione

- **Cerulli, G.,** ***Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*****, 2nd ed., Springer, 2022**
  Treatment effects, eterogeneità e valutazione di programmi socio-economici.
- **LeSage, J. e Pace, R.K.,** ***Introduction to Spatial Econometrics***
  Dipendenza spaziale, matrici dei pesi ed effetti diretti e indiretti.
- **Anselin, L.,** ***Spatial Econometrics: Methods and Models***
  Autocorrelazione spaziale e struttura delle interdipendenze territoriali.
- **Kline, P. e Moretti, E.,** ***People, Places, and Public Policy***
  Valutazione e welfare delle politiche place-based.

Dalla DiD alla dimensione spaziale

Nelle lezioni precedenti abbiamo trattato l'identificazione causale assumendo che le unità siano sufficientemente separate.

Nelle politiche territoriali questa ipotesi può fallire:

- imprese e lavoratori si spostano tra territori;
- infrastrutture servono aree più ampie del territorio trattato;
- conoscenza e domanda possono propagarsi nello spazio;
- trattamenti locali possono modificare gli outcome dei territori vicini.

Quindi:

$$\text{effetto locale osservato} \neq \text{effetto complessivo della politica}$$

Tre problemi distinti

Problema	Meccanismo	Conseguenza per la valutazione
Spillover	il trattamento influenza territori vicini	i controlli possono essere contaminati
Displacement	attività si sposta da un'area all'altra	il guadagno locale può non essere addizionale
Eterogeneità territoriale	l'effetto varia nello spazio	la media può nascondere effetti molto diversi

Questi problemi sono collegati, ma non sono la stessa cosa.

Esempio: un incentivo territoriale

Supponiamo che una politica incentivi gli investimenti nel territorio A.

Dopo la politica osserviamo:

- più occupazione in A;
- più imprese in A;
- salari più elevati in A.

Ma il risultato può derivare da meccanismi diversi:

nuova attività oppure attività trasferita da B ad A.

La valutazione deve distinguere **creazione** da **rilocalizzazione**.

L'ipotesi di non interferenza

Nel framework più semplice dei potential outcomes scriviamo:

$$Y_i(1), \qquad Y_i(0).$$

Questa notazione assume implicitamente che l'outcome dell'unità i non dipenda dal trattamento ricevuto dalle altre unità.

Con interferenza spaziale, invece:

$$Y_i = Y_i(\mathbf{D}),$$

con

$$\mathbf{D} = (D_1, D_2, \ldots, D_N).$$

- $Y_i(\mathbf{D})$: outcome potenziale dell'unità i dato il vettore dei trattamenti;
- D_j: trattamento ricevuto dall'unità j;
- N: numero complessivo di unità considerate.

Esposizione al trattamento dei vicini

Per rendere il problema gestibile possiamo sintetizzare il trattamento dei vicini con:

$$G_i = \sum_{j \neq i} w_{ij} D_j.$$

L'outcome può allora dipendere da due componenti:

$$Y_i = Y_i(D_i, G_i).$$

G_i può rappresentare, ad esempio:

- quota di comuni confinanti trattati;
- intensità del trattamento entro 20 km;
- esposizione attraverso pendolarismo o filiere;
- trattamento ponderato per distanza.

- G_i: esposizione indiretta dell'unità i al trattamento dei vicini;
- w_{ij}: peso che misura la relazione spaziale o economica tra i e j;
- D_j: indicatore di trattamento dell'unità j.

Effetto diretto ed effetto di spillover

Con outcome $Y_i(d, g)$ possiamo distinguere:

Effetto diretto, mantenendo fissa l'esposizione ai vicini:

$$\tau_D(g) = E\Big[Y_i(1, g) - Y_i(0, g)\Big].$$

Effetto di spillover, mantenendo fisso il trattamento proprio:

$$\tau_S(d; g_1, g_0) = E\Big[Y_i(d, g_1) - Y_i(d, g_0)\Big].$$

- $d \in \{0, 1\}$: stato di trattamento dell'unità i;
- g: livello di esposizione al trattamento dei vicini;
- $\tau_D(g)$: effetto del trattamento proprio dato g;
- τ_S: effetto della variazione dell'esposizione indiretta.

Spillover positivi e negativi

Gli spillover possono avere segno diverso.

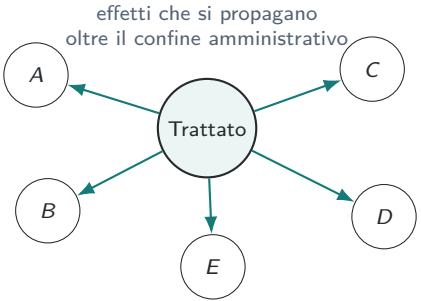
Spillover positivi

- diffusione di conoscenza;
- nuovi mercati per fornitori;
- infrastrutture condivise;
- aumento della domanda locale;
- reti di lavoratori e competenze.

Spillover negativi

- spostamento di imprese;
- concorrenza per lavoratori qualificati;
- aumento di salari e rendite;
- congestione;
- sottrazione di domanda ai territori vicini.

Una rappresentazione spaziale



Il confine amministrativo del programma non coincide necessariamente con il confine economico degli effetti.

Controlli contaminati

Supponiamo di confrontare comuni trattati e comuni confinanti non trattati.

Se la politica genera spillover sui confinanti:

$$Y_j(0, G_j > 0) \neq Y_j(0, 0).$$

Il gruppo di controllo non rappresenta più il vero stato senza politica.

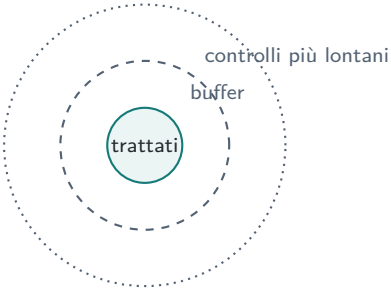
Possibile conseguenza con spillover positivi:

$$\widehat{\tau}_{\text{naive}} < \tau_{\text{diretto}}.$$

- j: unità non trattata vicina a territori trattati;
- $G_j > 0$: esposizione indiretta alla politica;
- $\widehat{\tau}_{\text{naive}}$: stima che ignora la contaminazione.

Buffer zones: utili ma non neutrali

Una soluzione pratica è escludere dal gruppo di controllo le unità troppo vicine ai trattati.



Ma aumentare il buffer:

- riduce la contaminazione potenziale;
- riduce il numero di controlli;
- può rendere trattati e controlli meno comparabili;
- cambia implicitamente la popolazione di confronto.

Displacement: crescita locale o trasferimento?

Consideriamo l'occupazione in un'area trattata A e in un'area vicina B.

Se dopo la policy:

$$\Delta L_A = +100, \qquad \Delta L_B = -80,$$

l'effetto locale in A è positivo, ma l'incremento netto dell'area più ampia è:

$$\Delta L_{A+B} = +20.$$

La scala geografica dell'analisi modifica quindi l'interpretazione della policy.

- L_A: occupazione nell'area trattata;
- L_B: occupazione nell'area vicina;
- ΔL_{A+B}: variazione netta nell'area economica complessiva.

Effetto locale e effetto aggregato

Per una politica place-based possiamo distinguere:

$$\text{effetto locale} = \text{variazione nell'area beneficiaria}$$

$$\text{effetto aggregato} = \text{effetto locale} + \text{spillover} - \text{displacement}.$$

Un programma può essere molto efficace per il territorio beneficiario e produrre un effetto aggregato più piccolo. Questo non significa che la politica sia inutile: può perseguire anche obiettivi distributivi territoriali.

Autocorrelazione spaziale

Territori vicini tendono spesso ad avere outcome simili.

Esempi:

- reddito e produttività;
- specializzazione produttiva;
- disoccupazione;
- accessibilità;
- qualità istituzionale;
- diffusione tecnologica.

In forma intuitiva:

$$Y_i \text{ è correlato con } Y_j \quad \text{quando } i \text{ e } j \text{ sono vicini.}$$

Ignorare questa dipendenza può produrre inferenza statistica troppo ottimistica.

Matrice dei pesi spaziali

Le relazioni tra territori possono essere rappresentate da una matrice:

$$W = (w_{ij}).$$

Esempi di definizione di w_{ij}:

- $w_{ij} = 1$ se due comuni confinano, 0 altrimenti;
- peso decrescente con la distanza geografica;
- peso basato su tempi di viaggio;
- peso costruito su flussi di pendolarismo;
- peso costruito su relazioni di filiera.

La nozione di "vicinanza" deve essere coerente con il meccanismo economico della policy.

- W: matrice delle relazioni tra le unità territoriali;
- w_{ij}: intensità della relazione tra le unità i e j.

Geografia amministrativa o geografia economica?

La scelta dell'unità territoriale non è neutrale.

Possibili unità:

- comuni;
- province;
- regioni;
- sistemi locali del lavoro;
- aree funzionali urbane;
- bacini di pendolarismo;
- distretti o filiere.

Una policy assegnata per comune può produrre effetti a livello di mercato del lavoro locale.

$$\text{unità amministrativa} \neq \text{unità economica rilevante}$$

Il problema della scala geografica

La stessa variazione può apparire diversa a seconda dell'aggregazione territoriale.

Scala	Vantaggio	Rischio
Comune	dettaglio elevato	forte mobilità e spillover tra unità
Provincia	maggiore stabilità	eterogeneità interna
Regione	dati spesso disponibili	effetti locali diluiti
Area funzionale	più vicina ai mercati reali	costruzione più complessa

La scala deve essere scelta in funzione della domanda causale e del meccanismo economico.

DiD con spillover spaziali

Una specificazione didattica può distinguere trattamento diretto ed esposizione indiretta:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \theta G_{it} + \varepsilon_{it}.$$

Interpretazione:

- β: effetto associato al trattamento diretto;
- θ: effetto associato all'esposizione ai territori trattati.

La specificazione è utile solo se G_{it} rappresenta in modo plausibile il meccanismo di spillover.

- α_i: effetti fissi dell'unità;
- λ_t: effetti temporali comuni;
- D_{it}: trattamento diretto;
- G_{it}: esposizione spaziale al trattamento altrui;
- ε_{it}: termine di errore.

Parallel trends e geografia

Nella DiD il parallel trend rimane centrale, ma la dimensione spaziale aggiunge problemi.

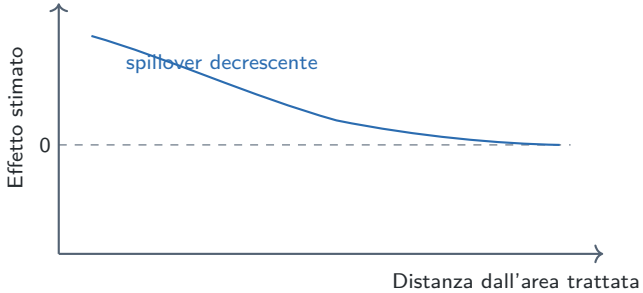
Prima della policy occorre chiedersi se:

- trattati e controlli seguivano trend simili;
- i controlli erano già esposti a dinamiche provenienti dai trattati;
- esistevano shock locali differenziati;
- i confini del trattamento coincidevano con mercati economici reali.

Un buon pre-trend non elimina automaticamente il problema degli spillover post-policy.

Effetti per distanza

Un modo informativo per studiare la propagazione territoriale è stimare effetti per fasce di distanza.



La forma non va assunta a priori: può essere positiva, negativa o non monotona.
Rappresentazione qualitativa di un possibile profilo spaziale degli effetti.

Perché gli effetti possono essere eterogenei?

La stessa policy può produrre effetti diversi a seconda di:

- accessibilità e infrastrutture;
- densità di imprese;
- capitale umano;
- capacità amministrativa;
- struttura settoriale;
- qualità dei servizi locali;
- prossimità a mercati e città;
- condizioni iniziali del territorio.

Quindi l'ATE nazionale può essere poco informativo per il disegno territoriale della policy.

Effetti medi ed effetti territoriali

Supponiamo che l'effetto dipenda da una caratteristica territoriale Z_i:

$$\tau_i = \tau(Z_i).$$

Possiamo essere interessati a:

$$ATE(z) = E[Y(1) - Y(0) \mid Z = z].$$

Esempi di Z:

- area interna vs polo urbano;
- Nord vs Mezzogiorno;
- alta vs bassa accessibilità;
- alta vs bassa capacità amministrativa.

- Z: caratteristica territoriale rilevante;
- $ATE(z)$: effetto medio del trattamento per territori con caratteristica $Z = z$.

Dove misurare l'outcome?

Per molte politiche territoriali la localizzazione dell'outcome è cruciale.

Outcome	Luogo possibile	Problema
Occupazione	residenza / luogo di lavoro	pendolarismo
Reddito	residenza / sede impresa	mobilità dei redditi
Investimenti	sede legale / stabilimento	imprese multi-localizzate
Innovazione	impresa / inventore / laboratorio	produzione diffusa della conoscenza
Turismo	struttura ricettiva / attrazione	domanda proveniente dall'esterno

Una definizione imprecisa della geografia dell'outcome può cambiare il risultato empirico.

Place-based policy: quale successo?

Per una politica territoriale esistono almeno tre domande diverse:

1. il territorio beneficiario migliora?
2. il miglioramento è causato dalla politica?
3. il miglioramento rappresenta nuova attività o redistribuzione nello spazio?

Queste domande non hanno necessariamente la stessa risposta.

La valutazione deve essere coerente con l'obiettivo della policy:

efficienza aggregata vs equità territoriale.

Checklist per una valutazione territoriale

Prima di stimare l'effetto chiedersi:

1. Qual è l'unità territoriale trattata?
2. Qual è l'area economica realmente interessata?
3. Esistono spillover plausibili?
4. I controlli possono essere contaminati?
5. Esistono meccanismi di displacement?
6. Quale matrice di vicinanza è economicamente sensata?
7. L'effetto può variare tra territori?
8. L'outcome è localizzato correttamente?
9. L'effetto locale coincide con l'effetto aggregato rilevante?

Conclusioni

1. Le politiche territoriali possono generare effetti oltre i confini amministrativi del trattamento.
2. Gli spillover violano la semplice ipotesi di non interferenza tra unità.
3. I controlli vicini possono essere contaminati e produrre stime distorte.
4. Il displacement distingue creazione di attività da semplice rilocalizzazione.
5. La scelta della scala geografica e della matrice di vicinanza deve seguire il meccanismo economico.
6. Gli effetti medi possono nascondere forte eterogeneità territoriale.
7. Una valutazione place-based deve distinguere effetti locali, spillover ed effetti aggregati.

Lezione successiva

Nella prossima lezione passeremo a **dati, indicatori e applicazioni empiriche**.

Temi:

- costruzione del dataset per la valutazione;
- unità di analisi e livello territoriale;
- indicatori di innovazione, impresa e sviluppo;
- fonti amministrative e statistiche;
- qualità, missing data e coerenza temporale;
- dalla domanda di ricerca alla specificazione empirica.

Riferimenti essenziali

- Cerulli, G., *Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*, 2nd ed., Springer, 2022.
- LeSage, J. e Pace, R.K., *Introduction to Spatial Econometrics*, CRC Press.
- Anselin, L., *Spatial Econometrics: Methods and Models*, Kluwer Academic Publishers.
- Kline, P. e Moretti, E., *People, Places, and Public Policy: Some Simple Welfare Economics of Local Economic Development Programs*.

`gmonturano.github.io`